

Analiza danych wspinaczkowych

Predykcja poziomu zaawansowania wspinacza w boulderingu na podstawie jego parametrów.

Adam, Szymon

6 sierpnia 2026

Zmienna objaśniana - Najtrudniejsza zrobiona trasa boulderowa (IRCRA)

IRCRA	French Sport
1	1
2	2
3	2+
4	3-
5	3
6	3+
7	4
8	4+
9	5
10	5+
11	6a
12	6a+
13	6b
14	6b+
15	6c
16	6c+

IRCRA	French Sport
17	7a
18	7a+
19	7b
20	7b+
21	7c
22	7c+
23	8a
24	8a+
25	8b
26	8b+
27	8c
28	8c+
29	9a
30	9a+
31	9b
32	9b+
33	9c

Zmienne objaśniające w modelu bazowym

Do stworzenia pierwszego modelu użyliśmy następujących danych:

Budowa ciała i staż

- ▶ **wzrost_cm:** Wzrost zawodnika w centymetrach.
- ▶ **masa_ciala_kg:** Waga zawodnika w kilogramach.
- ▶ **plec:** Płeć wspinacza.
- ▶ **lata_wspinania:** Staż (ile lat trenuje minimum 2 razy w tygodniu).

Główna dyscyplina (0-1)

- ▶ **bouldering:** Czy zawodnik deklaruje bouldering jako swoją główną dyscyplinę.
- ▶ **lina:** Czy zawodnik skupia się głównie na wspinaniu z liną.

Cechy fizyczne i parametry siłowe

- ▶ **sila_palcow_max_kg:** Maksymalna siła uścisku palców na chwycie o szerokości 20 mm.
- ▶ **fds_fdp_cm:** Grubość mięśni zginaczy palców (zmierzona profesjonalnym badaniem USG).
- ▶ **mobilnosc_stopnie:** Zakres ruchu w biodrach (wynik testu rozkroku/szpagatu).
- ▶ **praca_w:** Całkowita wytrzymałość i praca wykonana przez palce w teście zmęczeniowym.

Model bazowy - Summary i VIF

```
> summary(dane)
```

wzrost_cm	masa_ciala_kg	plec	lata_wspinania	dyscyplina
Min. :161.0	Min. :52.70	Min. :1.000	Min. : 1.500	Min. :1.000
1st Qu.:174.2	1st Qu.:66.60	1st Qu.:2.000	1st Qu.: 5.000	1st Qu.:1.000
Median :178.0	Median :73.90	Median :2.000	Median : 7.000	Median :1.000
Mean :178.2	Mean :71.87	Mean :1.786	Mean : 8.714	Mean :1.667
3rd Qu.:184.2	3rd Qu.:77.05	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:10.000	3rd Qu.:2.000
Max. :191.0	Max. :89.60	Max. :2.000	Max. :25.000	Max. :3.000

boulder_rp	fds_fdp_cm	mobilnosc_stopnie	sila_palcow_max_kg	praca_w
Min. :19.00	Min. :1.771	Min. : 72.60	Min. :28.20	Min. : 350.0
1st Qu.:20.00	1st Qu.:2.384	1st Qu.: 94.12	1st Qu.:49.65	1st Qu.: 753.5
Median :22.50	Median :2.645	Median :111.55	Median :58.10	Median :1130.0
Mean :23.36	Mean :2.647	Mean :110.56	Mean :58.77	Mean :1149.4
3rd Qu.:26.00	3rd Qu.:2.917	3rd Qu.:125.90	3rd Qu.:65.55	3rd Qu.:1378.8
Max. :29.00	Max. :3.321	Max. :163.20	Max. :88.90	Max. :2453.0

bouldering	lina
FALSE:18	FALSE:34
TRUE :24	TRUE : 8

```
> model<-lm(boulder_rp~.-dyscyplina, data=dane)
```

```
> vif(model)#współliniowość
```

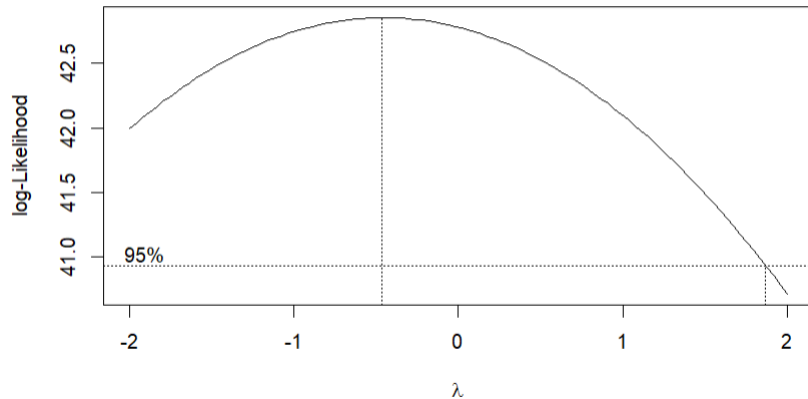
wzrost_cm	masa_ciala_kg	plec	lata_wspinania	fds_fdp_cm
2.873582	2.970788	2.826941	1.675526	1.901872

mobilnosc_stopnie	sila_palcow_max_kg	praca_w	bouldering	lina
2.053948	3.701324	2.650094	1.755038	1.920569

```
> |
```

Rysunek: lol

Box-Cox-model bazowy



Rysunek: brak konieczności transformacji boxacoxa

Ogólna procedura eliminacji zmiennych nieistotnych

► Analiza istotności

Na podstawie `summary(model)` wyszukujemy zmienną o najwyższym p -value > 0.05 .

► Redukcja modelu:

Tworzono nowy, mniejszy model poprzez wykluczenie wytypowanej zmiennej.

► Test F dla modeli zagnieżdżonych:

Używamy funkcji `anova(model, model_zredukowany)` i weryfikujemy istotność odrzuconej zmiennej.

► Weryfikacja założeń (`tescik(model_zredukowany)`):

Dla nowo powstałego modelu sprawdzamy założenia modelu, takie jak:

- Normalność składnika losowego (testy KS, Shapiro-Wilka, wykres QQ-Plot),
- Homoskedastyczność wariancji (testy Breuscha-Pagana i Goldfelda-Quandta, wykres residuals vs fitted),
- Brak autokorelacji reszt (test Durbin-Watsona).

► Wartości Odstające:

Sprawdzamy czy są wartości odstające na podstawie odległości Cooka na wykresie residuals vs leverage.

Procedura redukcji modelu (Metoda krokowa)

Zastosowano procedurę eliminacji zmiennych o najwyższym *p-value* (nieistotnych statystycznie), kontrolując poprawność redukcji testem ANOVA:

1. **Model 1:** Usunięcie zmiennej `plec` ($p = 0.9651$, ANOVA potwierdza brak wpływu).
2. **Model 2:** Usunięcie zmiennej `mobilnosc_stopnie` ($p = 0.5092$).
3. **Model 3:** Usunięcie zmiennej `praca_w` ($p = 0.3607$).
4. **Model 4:** Usunięcie zmiennej `bouldering` ($p = 0.2564$).
5. **Model 5:** Usunięcie zmiennej `fds_fdp_cm` ($p = 0.2210$).
6. **Model 6 (Ostateczny):** Usunięcie zmiennej `masa_ciala_kg` ($p = 0.2168$).

Kryteria informacyjne AIC i BIC

Krokowa eliminacja szumu informacyjnego i zmiennych nieistotnych przełożyła się na systematyczny spadek wartości kryteriów informacyjnych Akaike (AIC) oraz Schwarza (BIC).

Specyfikacja modelu	Liczba zm. (df)	AIC	BIC
Model początkowy (ogólny)	12	165.88	186.73
Model 1 (bez <i>plec</i>)	11	163.88	183.00
Model 2 (bez <i>mobilnosc</i>)	10	162.46	179.84
Model 3 (bez <i>praca_w</i>)	9	161.54	177.18
Model 4 (bez <i>bouldering</i>)	8	161.16	175.06
Model 5 (bez <i>fds.fdp_cm</i>)	7	160.71	172.87
Model 6 (Ostateczny)	6	160.44	170.84

Tabela: Porównanie kryteriów informacyjnych dla kolejnych kroków redukcji

Wyniki estymacji modelu finalnego

Call:

```
lm(formula = boulder_rp ~ . - dyscyplina - plec - mobilnosc_stopnie -  
    praca_w - bouldering - fds_fdp_cm - masa_ciala_kg, data = dane)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.7007	-0.4169	0.0025	0.8282	3.2747

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	33.12048	5.85092	5.661	1.81e-06	***
wzrost_cm	-0.10579	0.03448	-3.068	0.004016	**
lata_wspinania	0.31759	0.04550	6.981	3.01e-08	***
sila_palcow_max_kg	0.11609	0.02142	5.419	3.84e-06	***
linaTRUE	-2.60748	0.62390	-4.179	0.000171	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.515 on 37 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.8093, Adjusted R-squared: 0.7887

F-statistic: 39.26 on 4 and 37 DF, p-value: 7.732e-13

Rysunek: Posumowanie

Prognoza dla profilu „typowego zawodnika”

Profil typowego zawodnika:

- ▶ **Wzrost:** 178.0 cm
- ▶ **Staż wspinaczkowy:** 7.0 lat
- ▶ **Maks. siła palców:** 58.10 kg
- ▶ **Dyscyplina wiodąca:** Bouldering

Wyniki

- ▶ **Prognoza punktowa ($\hat{y}$):** 23.26 IRCRA
- ▶ **Dolna granica (lwr):** 20.14 IRCRA
- ▶ **Górna granica (upr):** 26.38 IRCRA